

《医学超声基础》 第二次随堂测试试题

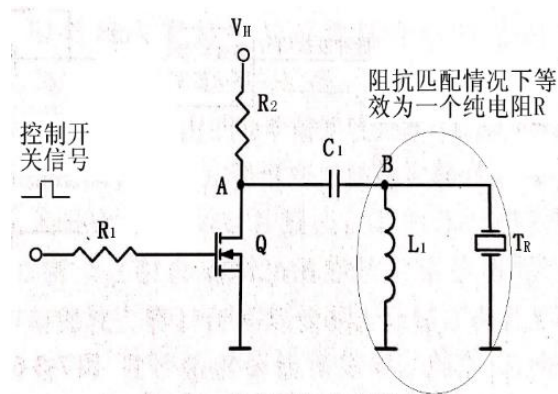
姓名：

学号：

分数：

一、是非题（每题 2 分 共 40 分）

- 1、PVDF 材料也很适合做发射型换能器。 (F)
- 2、机械品质因数 Q_m 与机械损耗成反比， Q_m 越大，机械损耗越小、能量衰减越慢，对于接收型换能器， Q_m 越大越好。 (F)
- 3、压电应变系数 d 的定义为，当压电体处于应力恒定的情况下，单位电场强度变化所引起的应变变化，说明 d 这个系数大的材料更适合做接收型换能器。 (F)
- 4、居里点是表征压电材料工作温度范围的参数，只要在居里点范围内，压电陶瓷材料都可以很好地工作。 (F)
- 5、换能器制作完成之后，其工作性能已经确定，其工作状态与所施加的激励信号的频率无关。 (F)
- 6、换能器前侧的聚焦透镜，有助于提高检测的纵向分辨力。 (F)
- 7、相控线扫换能器声束的宽度与同相工作的换能器阵元的个数相关，个数越多，声束越窄，横向分辨力越高，但是总的扫描线数会减少。 (T)
- 8、相对于主动式探测换能器，被动式探测换能器的频带响应宽度更大。 (T)
- 9、在下图所示的超声脉冲发射电路中，激励电脉冲的宽度与充放电电容 C_1 的大小密切相关，电容 C_1 越大，放电时间越慢，脉冲越宽。 (T)



- 10、诊断超声系统中，声学匹配比电学匹配更重要。 (T)
- 11、B 超是在 A 超的基础上，在时间轴上做了扩展并进化而来。 (F)
- 12、P 型超声多用于食道，直肠等疾病的诊断。 (T)
- 13、以 B 超为例，通常默认生物组织的声速是个常数，并没有考虑不同生物组织之间声速的差异。 (T)
- 14、脉冲回波成像系统，脉冲的重复频率与脉冲本身的频率是一个概念。 (F)
- 15、DSC 中帧相关算法选取的图像帧数多少，与 B 超图像的实时显示无关。 (F)
- 16、相控聚焦技术只能用于声束发射，不能用于声束接收。 (F)
- 17、通常，要求超声耦合剂具有良好的导电性。 (F)
- 18、HIFU 用于肿瘤消融主要是利用的超声波的热效应，而冲击波碎石主要利用的是超声波的机械效应。 (T)

19、 被测物体的运动不会影响超声成像的纵向分辨力。 (F)

20、 A 型超声和 B 型超声采用的连续超声波技术。 (F)

二、选择题（每题 3 分共 30 分）

1、 如下 ACE ，在 B 超成像系统重建的图像为暗区（多选题）。A) 膀胱中的尿液，B) 骨骼的前表面，C) 子宫中的羊水，D) 肝脏的包膜，E) 心脏中的血液，F) 肺泡组织

2、 对于大功率发射型换能器，下列 A 参数小点好。A) 损耗角正切 $\tan \delta$ ， B) 机械品质因数 Q_m ， C) 机电耦合系数 K

3、 不论是接收换能器，还是发射换能器，都要求 A 尽量高。A) 机电耦合系数， B) 机械品质因数 Q_m ， C) 损耗角正切

4、 通常，电声转换的效率在 B 。 A) 20% 以下，B) 30-50% 之间，C) 50-70% 之间，D) 80% 以上；

5、 多阵元换能器可以通过相控技术实现 ABC （多选题）。A) 线扫，B) 扇扫，C) 聚焦，D) 声学全透射

6、 自聚焦换能器，想要得到较小的焦斑，可以采取的措施是 AC （多选题）。A) 设计选择较高的工作频率，B) 设计选择较低的工作频率，C) 选择较大口径换能器，D) 选择较小口径换能器

7、 B 的突破，使得超声技术应用得到飞速发展。 A. 压电效应发现， B. 压电材料，C. 计算机技术，D. 临床医学

8、 影响 B 超设备横向分辨力的因素有 ABC （多选题）

A) 声束聚焦，B) 脉冲频率，C) 声束的宽度，D) 脉冲的长度

9、 超声耦合剂 ABCD （多选题） A) 用在患者和换能器之间；B) 用来润滑，减少摩擦；C) 消除空气，增加超声的通透性；D) 通常是水性高分子凝胶。

10、 在诊断方面，超声波被用于 BC （多选题） A) 产生心理功能的动态图像，B) 显示软组织结构，C) 监测心脏瓣膜的运动，D) 探测组织的新陈代谢。

三、问答题（每题 15 分 共 30 分）

1、 请阐述 B 超成像系统横向分辨力与哪些因素有关？

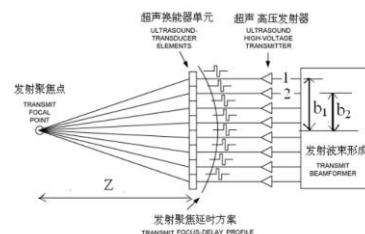
1. 超声频率；频率越大，主瓣宽度越窄

2. 声束直径；越小，能够精准照射的宽度越窄，分辨率越高

3. 聚焦效果；聚焦越准越好

2、 简述相控聚焦的原理

电子聚焦



对于距中心分别为 b_1, b_2 的振元，声程差为

$$\Delta S = \sqrt{Z^2 + b_1^2} - \sqrt{Z^2 + b_2^2}$$

延迟时间为

$$\Delta t = \frac{S}{c}$$

对于频率为 f 的声波，相位差为 $\Delta \varphi = 2\pi f \Delta t$

《医学超声基础》 第二次随堂测试试题

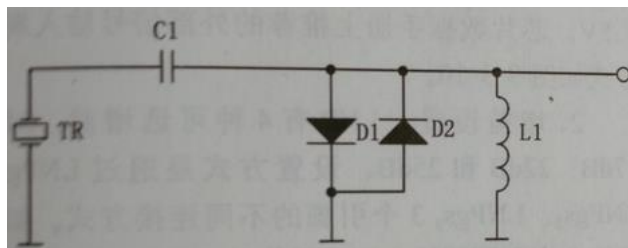
姓名：

学号：

分数：

一、是非题（每题 2 分 共 40 分）

- 1、 声波在组织中传播的衰减系数，与声波的频率无关。 ()
- 2、 HIFU 用于肿瘤消融主要是利用的超声波的热效应，而冲击波碎石主要利用的是超声波的机械效应。 ()
- 3、 通常在线性声学近似下，声波在介质中传播时，介质质点只在平衡位置振动，不发生整体运动，但是考虑到非线性效应时，会发生声冲流现象，介质整体会在声波传播方向上缓慢整体往前推进。 ()
- 4、 换能器发射超声波利用的是压电材料的压电效应，而不是逆压电效应。 ()
- 5、 压电材料只具备压电特性，不具备弹性体和介电体的特性。 ()
- 6、 振铃现象不会影响超声检测的纵向分辨力。 ()
- 7、 压电材料的频率常数 N ，不但与材料性质有关，而且与其几何尺寸也有关。 ()
- 8、 特别是大功率发射换能器和以大振幅工作的换能器，宁可牺牲其他参数的性能也要选择较小的损耗角正切 $\tan \delta$ 。 ()
- 9、 换能器的背向吸声材料可以有效减小振铃效应，提高检测超声的纵向分辨力。 ()
- 10、 换能器的发射声功率与换能器晶片的有效发射面积密切相关。 ()
- 11、 HIFU 中采用的聚焦技术，很少采用透镜聚焦，原因是透镜会引起声波传播的多次反射，并造成声波能量的损耗，从而产生较强的热效应，并会引起换能器发热变形等现象。 ()
- 12、 相控聚焦的策略是，距离目标点较远的阵元较晚发射，而距离目标点较近的阵元较早发射。 ()
- 13、 收发一体的换能器，由于发射信号和接收信号在时间上是错开的，所以不需要收发隔离电路。 ()



- 14、 如上图所示的收发隔离电路，目的是不允许 $\pm 0.7V$ 以内交流电压信号进入接收通道。 ()
- 15、 B 超所成图像面即为声束扫描面，而 C 超所成图像面与声束扫描面垂直。 ()
- 16、 M 超属于空间二维成像系统，且是在 A 超的基础上，在空间上做了扩展并演化而来。 ()
- 17、 不采用 TGC 技术，也可以通过回波信号的强弱判断组织声学特性差异。 ()
- 18、 DSC 中帧相关算法可以消除 B 超成像系统中图像的非随机噪声。 ()
- 19、 超声换能器的发射功率与压电晶片的发射面积密切相关。 ()

20、 DSC，即数字扫描变换器是数字 B 超的核心部件。 ()

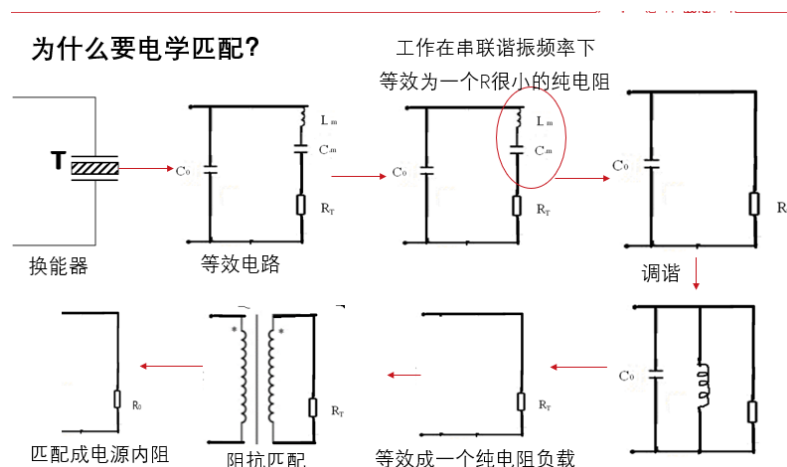
二、选择题（每题 3 分共 30 分）

- 1、理想电介质在正弦交变电场作用下流过的电流比电压相位超前 90 度，但是在压电陶瓷试样中，电流超前的相位角 ψ 小于 90 度，它的余角 δ ($\delta + \psi = 90$ 度) 称为损耗角， δ 的存在导致压电体在工作过程中产生能量损耗，它是一个无量纲的物理量，人们通常用损耗角正切 $\tan \delta$ 来表示介质损耗的大小，它表示了电介质的有功功率（损失功率）与无功功率之比。造成介电损耗的主要原因是_____。（多选题）A) 极化弛豫，B) 漏电流，C) 振铃效应，D) 换能器与功率源电学不匹配
- 2、关于圆片换能器的声场，下列说法正确的是：_____。（多选题）A) 频率越高，主瓣越窄，方向性越好；B) 圆片面积越大，主瓣越窄，方向性越好；C) 定义声轴上最后一个声压极大值位置为近场到远场的临界距离；D) 定义主瓣与第一旁瓣之间声压降为 0 的点与声轴之间的夹角的 2 倍为主瓣方向锐度角，表征主瓣的宽度；E) 单个圆片换能器也可以通过相位控制实现扇扫。
- 3、在业界应用最广的是_____压电材料。 A) 石英单晶体，B) 压电陶瓷，C) PVDF 高分子聚合物
- 4、换能器的电学匹配指的是换能器与功率源之间的匹配，主要包含如下_____匹配项目(多选题)。A) 阻抗匹配，B) 调谐，C) 整形滤波，D) 1/4 波长匹配
- 5、压电陶瓷换能器的工作频率通常为其串联谐振频率，在此工作频点下，换能器通常呈现__C__特性。A) 感性电抗；B) 纯电阻；C) 容性电抗。

b)、调谐： $X_c=0$

一般换能器的工作在谐振状态下，在这个状态下，换能器呈现容性特征，导致加在其两端的电压与电流不同相。产生所谓的无功功率，调谐就是消除负载的电抗，使之成为纯电阻。

下图更能说明容抗性：一条支路是纯电路，那么考虑另一条的电容就是容性电抗



- 6、压电效应的发现是__C__领域取得重大突破，开启了超声研究应用的篇章。
A. 材料科学， B 电子技术， C. 物理科学， D. 医学， E. 临床， F. 生物
压电效应是一种物理效应，如果是压电陶瓷，那么是材料科学
- 7、影响脉冲振铃的因素有_____。（多选题）
A) 压电晶片的机械品质因数 Q_m ， B) 阻尼背衬块， C) 居里温度

8、临床上，B 超图像诊断，广泛应用于__BC__等科室。（多选题）

A) 胸外科 B) 心内科 C) 妇产科 D) 五官科

也许是因为肋骨太多所以不用

9、引入 TGC 技术的原因主要是____。A) 为了聚焦，B) 机器不稳定，C) 换能器老化，D) 补偿探测深度方向衰减。

10、下列属于强回声的是____, 属于中等回声的是____, 属于弱回声的是_____。

A) 宫内节育环， B) 子宫肌层， C) 血流

三、问答题（每题 15 分 共 30 分）

1、请阐述 B 超成像系统纵向分辨力与哪些因素有关？

2、简述相控扇扫的原理